

PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

MEDIAPIPE POSE

Nama : Faza Kholish Nurdiansyah

NIM : 234308070

Kelas : TKA 6C

Tautan GitHub: <https://github.com/Faza-13>

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan MediaPipe Pose dalam mendeteksi pose tubuh manusia dan gestur tangan terangkat secara *real-time* menggunakan kamera webcam. Metode yang digunakan meliputi tiga tahap percobaan, yaitu pendeteksian keberadaan pose manusia, visualisasi landmark pose, serta pengenalan gestur tangan terangkat berdasarkan perbandingan posisi landmark bahu dan pergelangan tangan. Proses deteksi dilakukan dengan memanfaatkan OpenCV untuk akuisisi video dan MediaPipe Pose untuk ekstraksi landmark tubuh. Hasil percobaan menunjukkan bahwa sistem mampu mendeteksi pose manusia secara konsisten, menampilkan landmark tubuh dengan baik, serta mengklasifikasikan gestur tangan menjadi empat kondisi, yaitu tidak ada tangan terangkat, tangan kiri terangkat, tangan kanan terangkat, dan kedua tangan terangkat. Kinerja sistem dipengaruhi oleh faktor pencahayaan, jarak kamera, dan sudut pengambilan gambar. Penelitian ini menunjukkan bahwa MediaPipe Pose dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengembangan sistem interaksi manusia-komputer berbasis gestur secara sederhana dan *real-time*.

Kata Kunci: *MediaPipe Pose, human pose estimation, deteksi gestur tangan, computer vision, real-time.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi *computer vision* dan *machine learning* telah mendorong penelitian-penelitian baru dalam bidang deteksi pose manusia secara otomatis dari citra atau video. Human Pose Estimation adalah salah satu cabang penelitian yang memetakan titik-titik tubuh (*landmarks*) manusia, yang dapat digunakan untuk menginterpretasikan postur, gerakan, serta posisi tubuh secara *real-time*. MediaPipe Pose, sebuah solusi dari Google, menyediakan deteksi hingga 33 titik tubuh yang mampu dijalankan secara efisien pada perangkat dengan keterbatasan sumber daya seperti kamera PC atau perangkat mobile, sehingga banyak diadopsi dalam sistem interaksi manusia-komputer dan aplikasi olahraga digital. Salah satu penelitian di Indonesia memanfaatkan MediaPipe Pose untuk mendeteksi postur duduk agar dapat meningkatkan ergonomi pekerja, dengan

evaluasi sudut secara real time berdasarkan posisi bahu, pinggul, dan lutut. (Afifah & Suradi, 2025)

Selain digunakan untuk evaluasi postur, MediaPipe Pose juga dipadukan dengan algoritma pembelajaran mesin untuk mengklasifikasikan kualitas gerakan dalam konteks kegiatan olahraga. Mubayyin et al. (2025) mengintegrasikan MediaPipe Pose dengan *Random Forest Classifier* untuk mengevaluasi pose olahraga pilates secara otomatis, yang diperoleh akurasi dan f1-score yang memadai dalam memberikan umpan balik gerakan kepada pengguna secara real-time (Mubayyin dkk., 2025).

Lebih jauh, penerapan MediaPipe tidak hanya terbatas pada tubuh penuh, tetapi juga mencakup pengenalan gerak tangan dan integrasinya dengan aktivitas lain. Dalam konteks interaksi tanpa perangkat fisik, studi di Indonesia berhasil mengembangkan sistem deteksi gerakan tangan untuk mengendalikan kursor pada presentasi menggunakan MediaPipe dan OpenCV, dengan hasil akurasi tinggi pada berbagai fitur klik dan gerakan kursor (Fitriani & Nurhakim, 2025). Selain itu, penelitian pada Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) mengeksplorasi kombinasi MediaPipe dan model Long-Short Term Memory (LSTM) untuk mengenali gerak tangan bahasa isyarat secara real-time, yang menunjukkan bahwa deteksi pose tangan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan komunikasi inklusif (Utomo dkk., 2024)

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini fokus pada pemanfaatan MediaPipe Pose untuk mendeteksi gerakan tangan terangkat berdasarkan koordinat landmark tubuh secara real-time. Pendekatan ini memiliki potensi aplikasi dalam sistem interaksi manusia dan komputer berbasis gestur, antarmuka kontrol tanpa perangkat input fisik, dan alat bantu pembelajaran gerak tubuh secara otomatis.

TUJUAN

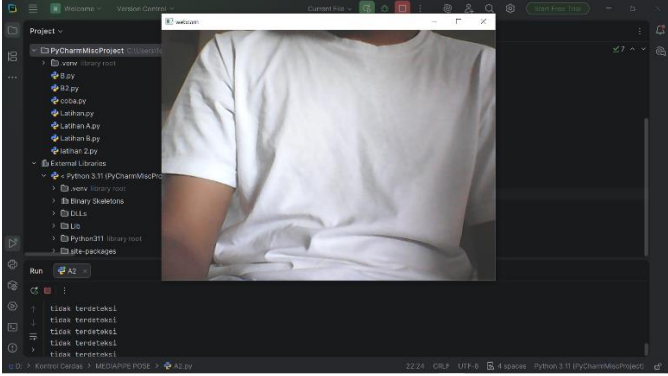
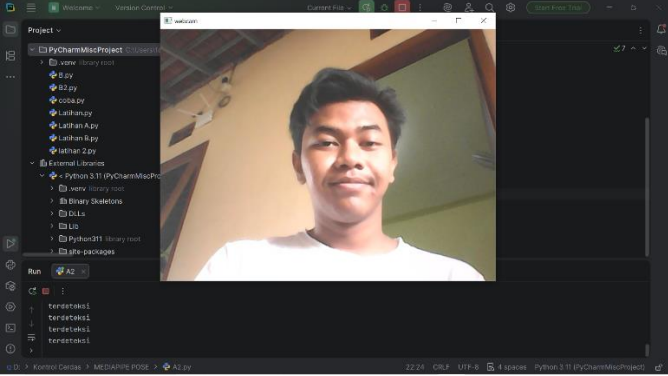
1. Mengembangkan sistem deteksi pose manusia berbasis MediaPipe Pose untuk mengenali gerakan tangan terangkat secara *real-time* menggunakan kamera webcam.
2. Mengimplementasikan ekstraksi koordinat *landmark* tubuh (bahu, siku, dan pergelangan tangan) sebagai dasar penentuan kondisi tangan terangkat.

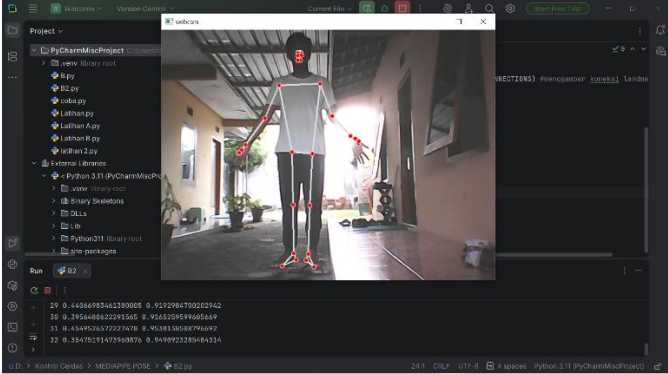
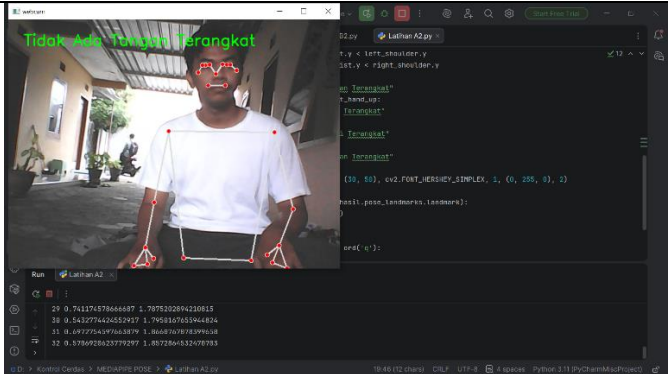
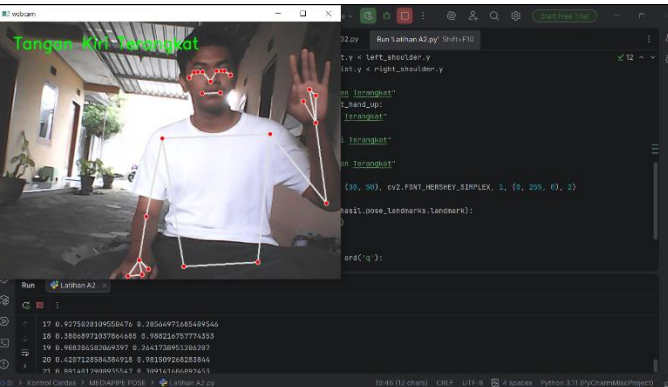
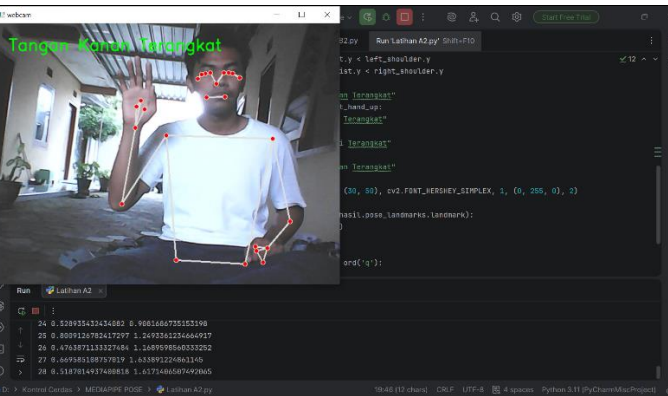
3. Menguji performa sistem dalam berbagai kondisi penggunaan (jarak kamera, posisi tubuh, dan pencahayaan).
4. Menganalisis keandalan logika deteksi berbasis perbandingan posisi *landmark* (misalnya pergelangan tangan terhadap bahu) dalam mengenali gestur tangan terangkat.

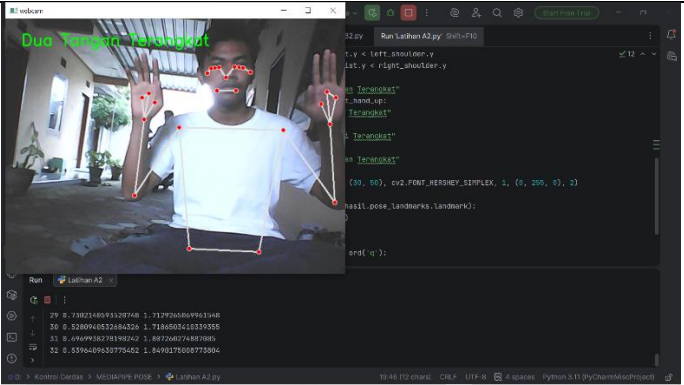
MANFAAT

1. Sebagai referensi penerapan MediaPipe Pose dalam deteksi gestur tangan.
2. Mendukung pengembangan sistem interaksi manusia dan komputer berbasis gestur.
3. Menjadi dasar pengembangan aplikasi pengenalan gerakan berbasis kamera.
4. Memberikan contoh implementasi praktis *human pose estimation* menggunakan MediaPipe Pose.

HASIL PROGRAM

No.	Variabel	Hasil
1	Tidak Terdeteksi Wajah	
2	Terdeteksi Wajah	

3	Deteksi Landmarks Pose	
4	Deteksi Tidak Ada Angkat Tangan	
5	Deteksi Angkat Tangan Kiri	
6	Deteksi Angkat Tangan Kanan	

7	Deteksi Kedua Tangan Terangkat	
---	---	--

ANALISIS

Percobaan kali ini adalah pengenalan dan pengujian awal penerapan MediaPipe Pose dalam mendeteksi keberadaan pose manusia pada citra video secara real-time. Pada percobaan A, program memanfaatkan fungsi `pose.process(imgrgb)` untuk memproses citra hasil tangkapan webcam yang telah dikonversi ke format RGB. Keberhasilan deteksi ditentukan oleh ada atau tidaknya nilai `hasil.pose_landmarks`. Jika landmark tersedia, sistem menampilkan keluaran “terdeteksi”, sedangkan jika tidak tersedia akan menampilkan “tidak terdeteksi”. Secara konseptual, percobaan ini memvalidasi bahwa pipeline akuisisi citra (OpenCV) dan ekstraksi pose (MediaPipe Pose) telah berjalan dengan benar. Hasil percobaan menunjukkan bahwa sistem hanya mampu mendeteksi subjek ketika bagian tubuh berada cukup jelas di dalam frame kamera (terutama pada bagian tampak muka).

Percobaan kali ini adalah pengembangan dari tahap sebelumnya dengan menambahkan visualisasi landmark pose tubuh untuk memverifikasi hasil deteksi secara visual. Pada percobaan B, selain memanggil `pose.process(imgrgb)` untuk mengekstraksi landmark, program juga menggunakan `mdraw.draw_landmarks(img, hasil.pose_landmarks, mpose.POSE_CONNECTIONS)` untuk menggambar titik-titik landmark dan koneksinya langsung pada frame video. Selain itu, dilakukan iterasi `for id, lm in enumerate(hasil.pose_landmarks.landmark)` untuk menampilkan nilai koordinat setiap landmark (x dan y). Percobaan ini memperkuat pemahaman bahwa MediaPipe Pose

tidak hanya memberikan status terdeteksi atau tidak, tetapi juga menyediakan data numerik posisi setiap bagian tubuh yang dapat dimanfaatkan untuk analisis lebih lanjut. Secara praktis, visualisasi landmark memudahkan proses debugging karena pengguna dapat melihat apakah titik-titik tubuh yang terdeteksi sudah sesuai dengan posisi tubuh sebenarnya di dunia nyata.

Percobaan kali ini adalah penerapan MediaPipe Pose untuk mendeteksi gestur tangan terangkat sebagai bentuk pengenalan gerakan tubuh secara real-time berbasis landmark pose. Pada latihan A, sistem memanfaatkan hasil ekstraksi landmark tubuh dari MediaPipe Pose untuk mengidentifikasi posisi relatif antara bahu dan pergelangan tangan. Secara konsep, pendekatan ini merepresentasikan penerapan *human pose estimation* dalam bentuk pengambilan keputusan berbasis fitur geometris sederhana, yaitu membandingkan koordinat sumbu y pergelangan tangan terhadap bahu untuk menentukan apakah tangan berada pada posisi lebih tinggi. Implementasi pada koding dilakukan dengan mengambil landmark LEFT_SHOULDER, RIGHT_SHOULDER, LEFT_WRIST, dan RIGHT_WRIST, kemudian membangun kondisi logika $\text{left_wrist.y} < \text{left_shoulder.y}$ dan $\text{right_wrist.y} < \text{right_shoulder.y}$ untuk mengklasifikasikan status tangan terangkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan dan hasil yang telah diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa:

1. MediaPipe Pose berhasil digunakan untuk mendeteksi keberadaan pose manusia secara *real-time* melalui kamera webcam.
2. Visualisasi landmark pose membantu memvalidasi hasil deteksi dan mempermudah analisis posisi bagian tubuh.
3. Koordinat landmark bahu dan pergelangan tangan dapat dimanfaatkan untuk mengenali gestur tangan terangkat dengan logika perbandingan posisi vertikal.
4. Sistem mampu mengklasifikasikan kondisi gestur menjadi empat kategori: tidak ada tangan terangkat, tangan kiri terangkat, tangan kanan terangkat, dan kedua tangan terangkat.

SARAN

Untuk pengembangan selanjutnya, sistem dapat ditingkatkan dengan menambahkan fitur perhitungan sudut sendi (misalnya sudut siku) atau pendekatan klasifikasi berbasis *machine learning* agar deteksi gestur lebih robust terhadap variasi pose tubuh dan sudut kamera. Selain itu, pengujian pada lebih banyak subjek dengan kondisi lingkungan yang berbeda (pencahayaannya rendah, jarak jauh, dan latar belakang kompleks) perlu dilakukan untuk mengevaluasi kestabilan sistem secara menyeluruh.

REFERENSI

- Afifah, A. N. N., & Suradi, A. A. M. (2025). *Sistem Deteksi Postur Duduk Berbasis MediaPipe untuk Meningkatkan Ergonomi dan Kesehatan Pekerja*. (1).
- Fitriani, L., & Nurhakim, I. (2025). Sistem Deteksi Gerakan Tangan Untuk Pengendalian Kursor Pada Presentasi Berbasis Opencv dan Mediapipe. *Jurnal Algoritma*, 22(2). <https://doi.org/10.33364/algoritma/v.22-2.2485>
- Mubayyin, M. T., Anantacia, E. M. A., Salsabila, C., & Hidayattullah, M. F. (2025). Klasifikasi dan deteksi pose pilates menggunakan mediapipe dan random forest classifier. *Teknosains: Media Informasi Sains dan Teknologi*, 19(1), 56–63. <https://doi.org/10.24252/teknosains.v19i1.53698>
- Utomo, P. B., Ramadhani, R. A., & Kurniawan, H. (2024). *Deteksi Gerak Tangan sebagai Pengenal Bahasa Isyarat menggunakan Mediapipe dan Long-Short Term Memory*. 15(1).